

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re A

Fonctions : généralités, limites et continuité

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Les justifications sont attendues. Toute trace de recherche non barrée sera prise en compte. L'utilisation de la calculatrice est autorisée pour les tables de valeurs.

EXERCICE 1 Parité et symétrie d'un profil architectural

Un architecte conçoit une arche symétrique pour l'entrée du nouveau stade d'Olembé. Le profil de l'arche est modélisé par la fonction f définie sur $D_f = [-4; 4]$ par :

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^2 + 1}.$$

1. Vérifier que D_f est symétrique par rapport à 0.
2. Étudier la parité de f sur D_f par le calcul algébrique de $f(-x)$.
3. En déduire le type de symétrie de la courbe C_f dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
4. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous (valeurs arrondies au centième) et conjecturer la parité à partir de ces valeurs numériques.

x	-4	-2	-1	0	1	2	4
$f(x)$							

EXERCICE 2 Limites d'une fonction homographique : concentration d'un médicament

La concentration $C(t)$ (en mg/L) d'un médicament dans le sang t heures après l'injection est modélisée par la fonction g définie sur $] -\infty; 2[\cup]2; +\infty[$ par :

$$g(t) = \frac{3t + 1}{t - 2}.$$

1. Déterminer la limite de g en $+\infty$ et en $-\infty$. Interpréter le résultat pour la concentration à long terme.
2. Calculer les limites à gauche et à droite de g en 2.
3. Compléter le tableau de valeurs suivant pour confirmer les limites en 2 (valeurs exactes ou arrondies au dixième).

t	1,9	1,99	2,01	2,1
$g(t)$				

4. Écrire l'équation de l'asymptote verticale et de l'asymptote horizontale (si elle existe) à la courbe C_g .

EXERCICE 3 Limites unilatérales et fonction par morceaux : Tarification taxi

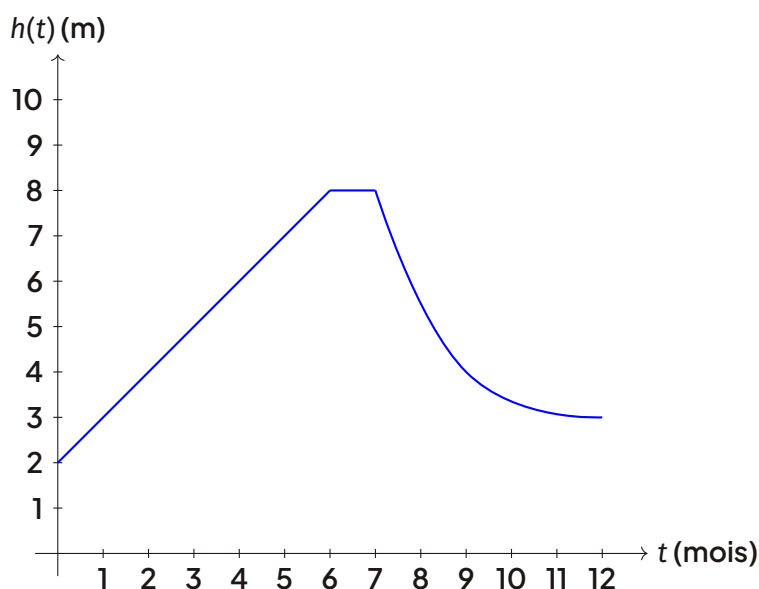
À Douala, le coût $P(x)$ (en francs CFA) d'une course de taxi en fonction de la distance x (en km) est donné par :

$$P(x) = \begin{cases} 500 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ 200x + 100 & \text{si } 2 < x \leq 10 \\ 150x + 600 & \text{si } x > 10 \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^-} P(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} P(x)$. La fonction admet-elle une limite en 2 ? Justifier.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 10^-} P(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 10^+} P(x)$. La fonction admet-elle une limite en 10 ? Justifier.
3. La fonction P est-elle continue sur $]0; +\infty[$? Justifier précisément en 2 et en 10.

EXERCICE 4 Continuité par lecture graphique et identification : Niveau d'eau d'un barrage

On donne ci-dessous la courbe représentative C_h de la fonction h modélisant le niveau d'eau (en mètres) d'un barrage de la région de l'Extrême-Nord au cours d'une année. La fonction h est définie sur $[0; 12]$ (mois).



1. Par lecture graphique, dire si la fonction h est continue sur l'intervalle $[0; 12]$. Justifier.
2. Identifier, par lecture graphique, les intervalles sur lesquels h est croissante, décrois-

sante, constante.

- On suppose que sur $[0; 6]$, h coïncide avec une fonction polynôme de degré 2, et sur $[7; 12]$ avec une fonction polynôme de degré 2. Justifier la continuité de h sur $[0; 6[$ et $]7; 12]$ sans calculer l'expression algébrique.
- Étudier la continuité de h en $t = 6$ et $t = 7$ par lecture graphique.

EXERCICE 5 Synthèse : Modélisation d'un pont suspendu

Le câble principal d'un pont suspendu (type pont de Wouri) a une forme modélisée par la fonction k définie sur $[-5; 5]$ par :

$$k(x) = \frac{1}{5}x^2 + \frac{1}{x^2 + 1}.$$

- Montrer que k est une fonction paire sur son ensemble de définition.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} k(x)$. Que représente cette valeur pour le câble ?
- Calculer $\lim_{x \rightarrow 5^-} k(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -5^+} k(x)$.
- La fonction k est-elle continue sur $[-5; 5]$? Justifier en invoquant les théorèmes du cours sur les fonctions continues.
- Tracer, dans un repère orthonormé, la courbe C_k pour $x \in [0; 5]$ en utilisant le tableau de valeurs suivant (à compléter) et la symétrie.

x	0	1	2	3	4	5
$k(x)$						